



一、彩虹密码

题目描述

彩虹密码是由一个字符串组成，是由原文字符串（由不超过 60 个小写字母组成）中每个字母向后移动 n 位形成的。z 的下一个字母是 a，如此循环。现在知道移动前的原文字符串及 n ，请你求出彩虹密码。

输入格式

第一行： n 。第二行：未移动前的一串字母。

输出格式

一行，彩虹密码。

输入输出样例

输入 #1

```
1
qwe
```

输出 #1

```
rx f
```

说明/提示

字符串长度 ≤ 60 ， n 在 int 范围内。



二、神奇的幻方

题目描述

在一个 $N \times N$ 的正方形网格中，每个格子分别填上从 1 到 $N \times N$ 的正整数，使得正方形中任一行、任一列及对角线的几个数之和都相等，则这种正方形图案就称为“幻方”（输出样例中展示了一个 3×3 的幻方）。我国古代称为“河图”、“洛书”，又叫“纵横图”。

幻方看似神奇，但当 N 为奇数时有很方便的填法：

1. 一开始正方形中没有填任何数字。首先，在第一行的正中央填上 1。
2. 从上次填数字的位置向上移动一格，如果已经在第一行，则移到同一列的最后一行；再向右移动一格，如果已经在最右一列，则移动至同一行的第一列。如果移动后的位置没有填数字，则把上次填写的数字的下一个数字填到这个位置。
3. 如果第 2 步填写失败，则从上次填数字的位置向下移动一格，如果已经在最下一行，则移到同一列的第一行。这个位置一定是空的（这可太神奇了！）。把上次填写的数字的下一个数字填到这个位置。
4. 重复 2、3 步骤，直到所有格子都被填满，幻方就完成了！

快来编写一个程序，按上述规则，制作一个 $N \times N$ 的幻方吧。

输入格式

输入为一个正奇数 N ，保证 $3 \leq N \leq 21$ 。

输出格式

输出 N 行，每行 N 个空格分隔的正整数，内容为 $N \times N$ 的幻方。

输入输出样例

输入 #1

3

输出 #1

8 1 6



PTA

3 5 7

4 9 2



三、迷宫

题目描述

给定一个 $N \times M$ 方格的迷宫，迷宫里有 T 处障碍，障碍处不可通过。

在迷宫中移动有上下左右四种方式，每次只能移动一个方格。数据保证起点上没有障碍。

给定起点坐标和终点坐标，每个方格最多经过一次，问有多少种从起点坐标到终点坐标的方案。

输入格式

第一行为三个正整数 N, M, T ，分别表示迷宫的长宽和障碍总数。

第二行为四个正整数 SX, SY, FX, FY ， SX, SY 代表起点坐标， FX, FY 代表终点坐标。

接下来 T 行，每行两个正整数，表示障碍点的坐标。

输出格式

输出从起点坐标到终点坐标的方案总数。

输入输出样例

输入 #1

```
2 2 1
1 1 2 2
1 2
```

输出 #1

```
1
```

说明/提示

对于 100% 的数据， $1 \leq N, M \leq 5$ ， $1 \leq T \leq 10$ ， $1 \leq SX, FX \leq n$ ， $1 \leq SY, FY \leq m$ 。



四、距离的智慧

题目描述

学校新建造了一个有 N ($2 \leq N \leq 10^5$) 个小隔间的自习室，这些隔间分布在一条直线上，坐标是 $x_1 x_2 x_3 \dots x_n$ ($0 \leq x_i \leq 10^9$)。为了保持尽可能的安静，减少周边环境的影响，睿智的大树老师想把自习学生安置在指定的隔间，所有自习学生中相邻两人的最近距离越大越好。有 C ($2 \leq C \leq N$) 名学生，那么，这个最大的最近距离是多少呢？

输入格式

第 1 行：两个用空格隔开的数字 N 和 C 。

第 2~ $N+1$ 行：每行一个整数，表示每个隔间的坐标。

输出格式

输出只有一行，即相邻读者最大的最近距离。

输入输出样例

输入 #1

```
5 3
1
2
8
4
9
```

输出 #1

```
3
```



五、排队形

题目描述

为了在即将到来的晚会有更好的演出效果，作为 AAA 合唱队负责人的小 A 需要将合唱队的人根据他们的身高排出一个队形。假定合唱队一共 n 个人，第 i 个人的身高为 h_i 米 ($1000 \leq h_i \leq 2000$)，并已知任何两个人的身高都不同。假定最终排出的队形是 A 个人站成一排，为了简化问题，小 A 想出了如下排队的方式：他让所有的人先按任意顺序站成一个初始队形，然后从左到右按以下原则依次将每个人插入最终排出的队形中：

- 第一个人直接插入空的当前队形中。
- 对从第二个人开始的每个人，如果他比前面那个人高 (h 较大)，那么将他插入当前队形的最右边。如果他比前面那个人矮 (h 较小)，那么将他插入当前队形的最左边。

当 n 个人全部插入当前队形后便获得最终排出的队形。

例如，有 6 个人站成一个初始队形，身高依次为 1850,1900,1700,1650,1800,1750，

那么小 A 会按以下步骤获得最终排出的队形：

- 1850。
- 1850,1900，因为 $1900 > 1850$ 。
- 1700,1850,1900，因为 $1700 < 1900$ 。
- 1650,1700,1850,1900 因为 $1650 < 1700$ 。
- 1650,1700,1850,1900,1800，因为 $1800 > 1650$ 。
- 1750,1650,1700,1850,1900,1800，因为 $1750 < 1800$ 。

因此，最终排出的队形是 1750,1650,1700,1850,1900,1800。

小 A 心中有一个理想队形，他想知道多少种初始队形可以获得理想的队形。



请求出答案对 19650827 取模的值。

输入描述

第一行一个整数 n

第二行 n 个整数，表示小 A 心中的理想队形。

输出描述

输出一行一个整数，表示答案 $\text{mod} 19650827$ 的值。

输入输出样例：

输入：

```
4
1701 1702 1703 1704
```

输出：

```
8
```

说明/提示

对于 30% 的数据， $n \leq 100$ 。

对于 100% 的数据， $n \leq 1000$ ， $1000 \leq h_i \leq 2000$ 。